உ. லையோபிலைசேஷன் (Lyophilization)

இந்த முறை உறைய வைத்து காயவைத்தல் என்றும் கூறப்படுகிறது. நுண்ணுயிர் கலவை முதலில் வெற்றிடத்தில் காயவைக்கப்பட்டு பின்னர் கண்ணாடி குப்பிகளில் அடைக்கப்பட்டு, உறைவிக்கப்படுகின்றன. விலைகுறைந்த முறையில் சேகரிக்கபடுவதாலும், எளிதாக ஏற்றமதி செய்யப்படுவதினாலும் இதுவே மிகவும் ஏதுவான தொழில்நுட்பம் ஆகும். ஆனால், உறையவைத்து காய்ந்த கண்ணாடி குப்பிகளை திறப்பது மிகவும் கடினமானது ஆகும். மேலும், நுண்ணுயிரிகளின் உண்மை பண்புகளை தக்கவைத்து கொள்ள பல துணைக் கலவைகள் சேர்க்கப்பட வேண்டும்.

6.5 நொதிகலன்கள்

நொதிகலனின் முக்கியமான பணியானது, நுண்ணுயிர்கள் குறிப்பிட்ட பொருளை சிறப்பாக உற்பத்தி செய்வதற்கு தகுந்த சூழலை வழங்குவதாகும். பல்வேறு நொதித்தல் நிகழ்வுகளுக்கு தேவையான, அதிக அடர்த்தியான உயிரியின் எடைகளை பராமரிக்கும் வகையில் இவைகள் வடிவமைக்கப்படுகின்றன.

நொதிகலன் வடிவம், கட்டமைப்பின் தரம், செயல்படும் விதம் மற்றும் அதிநவீன நிலைகள் போன்றவைகள் உற்பத்தி நுண்ணுயிர், குறியிலக்கு பொருள் உற்பத்திக்கு தேவையான உகந்த கையாளும் நிலைகள், பொருள் மதிப்பு மற்றும் உற்பத்தியின் அளவுகளை பெரிதும் சார்ந்துள்ளன. எந்த ஒரு நொதிகலனின் செயல் திறனும் பல்வேறு காரணிகளை சார்ந்துள்ளது, ஆனால், இயற்பியல் மற்றும் வேதியில் காரணிகள் கலத்தல் வீதம், ஆக்ஸிஜன் இடமாற்றம், pH, வெப்பநிலை, மற்றும் நுரை உற்பத்தி போன்றவைகள் கட்டுப்படுத்தவேண்டிய முக்கிய காரணிகள் ஆகும்.

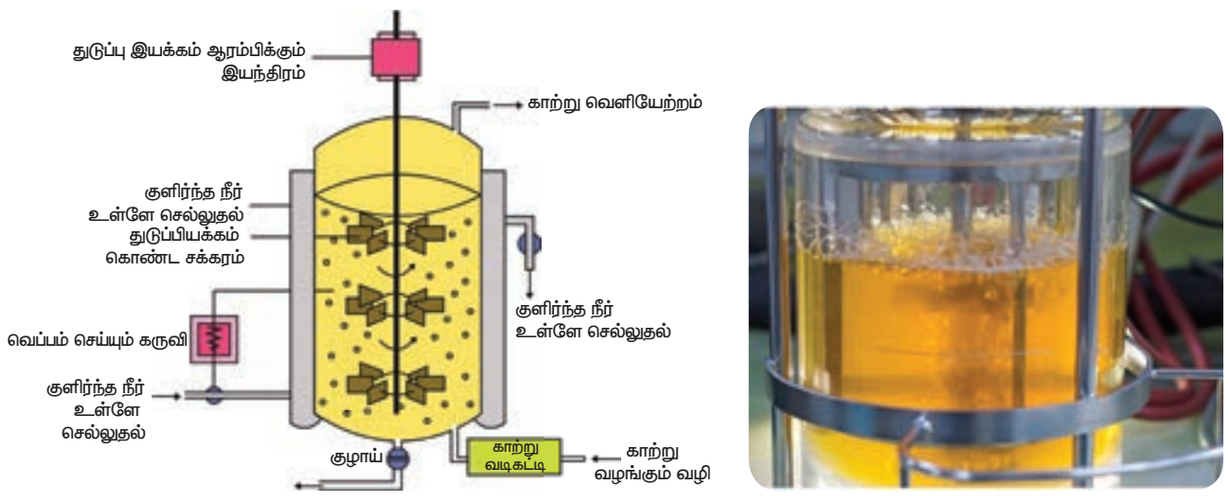
உயர் சிந்தனை கேள்வி

நொதித்தல் செயல்முறையில் நுரை கட்டுப்படுத்தும் காரணிகளை பயன்படுத்தாமல் இருந்தால் என்னவாகும்?

6.5.1 நொதிகலனின் அடிப்படை வடிவமைப்பு

நொதிகலன் கட்டமைக்க பயன்படுத்தப்படும் பொருள்கள் தொடர்ச்சியான நீராவி நுண்ணுயிர் நீக்கத்தை தாங்க கூடியதாகவும், நச்சு தன்மை அற்றதாகவும் இருக்க வேண்டும். அவை, வினைபுரியும் குடுவையில் வெற்றிடத்தை தாங்கும் வகையில் கட்டமைக்கப்பட வேண்டும். அல்லாவிட்டால், குளிர்விக்கும் பொழுது உடைந்துவிடலாம். உட்பகுதி சீரானாதாகவும் மற்றும் அரித்தலை எதிர்ப்பதாகவும் இருக்க வேண்டும் (படம் 6.5).

கட்டமைப்பிற்கு எவர்சில்வர் அல்லது கண்ணாடி பயன்படுகிறது. வழக்கமாக, நொதிகலன்கள், மேற்பகுதி மற்றும் கீழ்பகுதி கூம்பு போன்ற அமைப்பினை கொண்ட உருளை



படம் 6.5: நொதிகலனின் அடிப்படை வடிவமைப்பு

TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH06.indd 94 2/14/2020 4:47:17 PM